Analisi Matematica: I Numeri Complessi

Dispensa Accademica Estesa

Indice

1 Introduzione e Motivazione **2**

2 Costruzione del Campo dei Numeri Complessi **2**
2.1 Definizione e Forma Algebrica 2
2.2 Rappresentazione Geometrica: Il Piano di Gauss 2
2.3 Operazioni in Forma Algebrica 3
2.3.1 Somma e Sottrazione 3
2.3.2 Prodotto 3
2.4 Struttura Algebrica: Il Campo $\mathbb{C}$ 3

3 Modulo, Coniugato e Divisione **4**
3.1 Complesso Coniugato 4
3.2 Modulo di un Numero Complesso 5
3.3 Divisione (Esistenza dell'Inverso) 5

4 Forma Trigonometrica (o Polare) **5**
4.1 Calcolo dell'Argomento 6
4.2 Prodotto in Forma Trigonometrica: Significato Geometrico 6

5 Potenze e Radici nel Campo Complesso **7**
5.1 Formula di De Moivre 7
5.2 Radici n-esime di un numero complesso 7
5.3 Radice Quadrata: Il Metodo Algebrico 8

6 Forma Esponenziale e Formule di Eulero **9**
6.1 Esponenziale di un Numero Complesso Generico 9
6.2 Le Funzioni Trigonometriche in funzione di e 10

7 Polinomi e Teorema Fondamentale dell'Algebra **10**
7.1 Radici Complesse Coniugate 10
7.2 Esempio di Scomposizione Polinomiale (Pag. 6) 11

1 Introduzione e Motivazione

Lo studio dei numeri complessi nasce dalla necessità storica e matematica di estendere il campo dei numeri reali, $\mathbb{R}$. All'interno dell'insieme $\mathbb{R}$, alcune equazioni algebriche elementari non ammettono soluzione. L'esempio più celebre è l'equazione:

$$x^2 + 1 = 0 \tag{1}$$

la quale implicherebbe $x^2 = -1$. Poiché il quadrato di qualsiasi numero reale è sempre non negativo, non esiste alcun $x \in \mathbb{R}$ che soddisfi tale relazione. Per superare questo limite, si introduce una nuova entità matematica, l'unità immaginaria, posta alla base della costruzione dell'insieme dei numeri complessi, indicato con il simbolo $\mathbb{C}$.

Questa estensione non solo permette di risolvere l'equazione di cui sopra, ma, come vedremo grazie al Teorema Fondamentale dell'Algebra, garantisce che *ogni* equazione polinomiale di grado n ammetta esattamente n soluzioni nel campo complesso. Questo rende $\mathbb{C}$ un ambiente matematico estremamente potente per l'ingegneria, l'analisi dei segnali, l'elettrotecnica e l'informatica.

2 Costruzione del Campo dei Numeri Complessi

2.1 Definizione e Forma Algebrica

Un numero complesso z può essere definito formalmente come una coppia ordinata di numeri reali $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Tuttavia, la rappresentazione più comune e utile per il calcolo è la cosiddetta **forma algebrica** (o cartesiana).

Definizione 2.1 (Forma Algebrica)**.** Un numero complesso $z \in \mathbb{C}$ è un'espressione della forma:

$$z = a + ib \tag{2}$$

dove $a, b \in \mathbb{R}$ e i è definita come l'**unità immaginaria**, tale che:

$$i^2 = -1 \tag{3}$$

In questa rappresentazione:

- $a = \mathrm{Re}(z)$ è detta **parte reale** di z.
- $b = \mathrm{Im}(z)$ è detta **parte immaginaria** di z.

Osservazione 2.1. Se $b = 0$, si ottiene $z = a + i0 = a$, il che dimostra che l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ è un sottoinsieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$. Se invece $a = 0$ e $b \neq 0$, il numero $z = ib$ è detto **immaginario puro**.

2.2 Rappresentazione Geometrica: Il Piano di Gauss

Essendo definito da due coordinate reali (a, b), un numero complesso può essere rappresentato geometricamente come un punto o un vettore nel piano cartesiano, che in questo contesto prende il nome di **Piano di Gauss** o **Piano Complesso**.

- L'asse delle ascisse (asse x) rappresenta la **parte reale** ed è detto *asse reale*.
- L'asse delle ordinate (asse y) rappresenta la **parte immaginaria** ed è detto *asse immaginario*.

Figura 1: Rappresentazione di un numero complesso $z = a + ib$ nel Piano di Gauss. Il numero è associato al vettore che ha origine in $(0, 0)$ e punta verso (a, b). Negli appunti originali è visibile la regola del parallelogramma per la somma di due numeri complessi (a, b) e (c, d), che dà come risultante $(a + c, b + d)$.

2.3 Operazioni in Forma Algebrica

Siano $z_1 = a + ib$ e $z_2 = c + id$ due numeri complessi. Definiamo le seguenti operazioni elementari:

2.3.1 Somma e Sottrazione

La somma (e la sottrazione) si esegue sommando (o sottraendo) separatamente le parti reali e le parti immaginarie:

$$z_1 + z_2 = (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d) \tag{4}$$

Geometricamente, questo corrisponde alla somma vettoriale nel piano $\mathbb{R}^2$ tramite la regola del parallelogramma.

2.3.2 Prodotto

Il prodotto si calcola applicando la proprietà distributiva usuale e ricordando che $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + ib)(c + id) \\ &= ac + i(ad) + i(bc) + i^2(bd) \\ &= (ac - bd) + i(ad + bc) \end{aligned} \tag{5}$$

Esempio 2.1. Siano $z_1 = 2 + 3i$ e $z_2 = 1 - 4i$.

- **Somma:** $z_1 + z_2 = (2 + 1) + i(3 - 4) = 3 - i$
- **Prodotto:** $z_1 \cdot z_2 = (2)(1) - (3)(-4) + i[(2)(-4) + (3)(1)] = 2 + 12 + i[-8 + 3] = 14 - 5i$

2.4 Struttura Algebrica: Il Campo $\mathbb{C}$

L'insieme $\mathbb{C}$ munito delle operazioni di addizione e moltiplicazione appena definite costituisce una struttura algebrica detta **Campo** (in inglese *Field*). Affinché un insieme $\mathbb{K}$ sia un campo, devono valere le seguenti proprietà per ogni $a, b, c \in \mathbb{K}$:

1. **Proprietà associativa della somma e del prodotto:**

$$(a+b)+c=a+(b+c), \quad (ab)c=a(bc)$$

2. **Proprietà commutativa della somma e del prodotto:**

$$a+b=b+a, \quad ab=ba$$

3. **Esistenza degli elementi neutri:** Esistono in $\mathbb{C}$ due elementi distinti 0 (zero complesso, $0+i0$) e 1 (uno complesso, $1+i0$) tali che:

$$a+0=a, \quad a\cdot 1=a$$

4. **Esistenza degli opposti:** Per ogni $a \in \mathbb{C}$, esiste un elemento $-a \in \mathbb{C}$ tale che $a+(-a)=0$. Se $z=x+iy$, allora $-z=-x-iy$.

5. **Esistenza degli inversi:** Per ogni $a \in \mathbb{C}$ con $a \neq 0$, esiste un inverso moltiplicativo a^{-1} tale che $a \cdot a^{-1}=1$.

6. **Proprietà distributiva:** Il prodotto si distribuisce rispetto alla somma:

$$a(b+c)=ab+ac$$

Negli appunti originali è riportata la rigorosa dimostrazione della proprietà distributiva nel caso complesso:

$$\begin{aligned}(a+ib)\cdot[(c+id)+(e+if)] &= (a+ib)\cdot[(c+e)+i(d+f)] \\ &= a(c+e)-b(d+f)+i[a(d+f)+b(c+e)] \\ &= (ac+ae-bd-bf)+i(ad+af+bc+be)\end{aligned}$$

Distribuendo prima il prodotto si ottiene lo stesso identico risultato, a conferma della validità dell'assioma nel campo $\mathbb{C}$.

3 Modulo, Coniugato e Divisione

Per introdurre coerentemente la divisione (ovvero il calcolo dell'inverso di un numero complesso), necessitiamo di due nuovi concetti strettamente legati alla geometria del piano di Gauss.

3.1 Complesso Coniugato

Definizione 3.1. Dato un numero complesso $z=a+ib$, il suo **complesso coniugato**, indicato con $\overline{z}$ (o talvolta z^*), è definito come:

$$\overline{z}=a-ib \tag{6}$$

Geometricamente, l'operazione di coniugio corrisponde a una riflessione del punto z rispetto all'asse reale.

Proprietà fondamentali del coniugato:

1. $\overline{\overline{z}} = z$ (involuzione).
2. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
3. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$
4. $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}$
5. $z + \overline{z} = 2a = 2\,\mathrm{Re}(z)$
6. $z - \overline{z} = 2ib = 2i\,\mathrm{Im}(z)$

3.2 Modulo di un Numero Complesso

Definizione 3.2. Il **modulo** (o valore assoluto) di un numero complesso $z = a + ib$, indicato con $|z|$, è la distanza euclidea del punto (a, b) dall'origine nel piano di Gauss. È definito come:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{7}$$

Una relazione cruciale che lega modulo e coniugato è:

$$z \cdot \overline{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (i^2 b^2) = a^2 + b^2 = |z|^2 \tag{8}$$

Questa proprietà è fondamentale per il calcolo della divisione.

3.3 Divisione (Esistenza dell'Inverso)

Dato $z = a + ib \neq 0$, cerchiamo il suo inverso $z^{-1} = \frac{1}{z}$. Utilizzando la proprietà $z\overline{z} = |z|^2$, possiamo razionalizzare il denominatore moltiplicando numeratore e denominatore per il coniugato di z:

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{1}{a + ib} \cdot \frac{a - ib}{a - ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i\frac{b}{a^2 + b^2} \tag{9}$$

Da qui deriviamo la formula generale per la divisione tra due numeri complessi z_1 e z_2 (con $z_2 \neq 0$):

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{z_2 \overline{z_2}} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} \tag{10}$$

Esempio 3.1. Calcoliamo il quoziente riportato negli appunti: $w = \frac{1-i}{2+i}$.

$$\frac{1 - i}{2 + i} = \frac{1 - i}{2 + i} \cdot \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{(1 - i)(2 - i)}{2^2 + 1^2} = \frac{2 - i - 2i + i^2}{5} = \frac{2 - 3i - 1}{5} = \frac{1 - 3i}{5} = \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i$$

4 Forma Trigonometrica (o Polare)

L'uso esclusivo delle coordinate cartesiane rende l'operazione di prodotto poco intuitiva geometricamente e il calcolo delle potenze estremamente laborioso. Passando alle coordinate polari, queste operazioni si semplificano drasticamente.

Dato un punto (a, b) nel piano, possiamo individuarlo tramite la sua distanza dall'origine r (che corrisponde al modulo) e l'angolo θ che il vettore forma con il semiasse positivo delle x.

- $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$
- $\theta = \text{Arg}(z)$ (Argomento di z).

Dalla trigonometria elementare, proiettando il vettore sugli assi, si ottengono le relazioni di conversione:

$$\begin{cases} a = r\cos\theta \\ b = r\sin\theta \end{cases} \tag{11}$$

Definizione 4.1 (Forma Trigonometrica)**.** Sostituendo le relazioni precedenti nella forma algebrica, un numero complesso $z \neq 0$ si scrive in **forma trigonometrica** come:

$$z = a + ib = r\cos\theta + i(r\sin\theta) = r(\cos\theta + i\sin\theta) \tag{12}$$

4.1 Calcolo dell'Argomento

Per ricavare θ conoscendo a e b, si sfrutta la relazione $\frac{b}{a} = \frac{r\sin\theta}{r\cos\theta} = \tan\theta$, da cui $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$. Tuttavia, bisogna prestare attenzione al quadrante di appartenenza:

$$\theta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{se } a > 0 \text{ (I e IV quadrante)} \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{se } a < 0 \text{ (II e III quadrante)} \\ \frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } a = 0, b < 0 \end{cases} \tag{13}$$

Esempio 4.1. Convertiamo in forma trigonometrica il numero $z = \sqrt{3} + i$.

- Calcoliamo il modulo: $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$.
- Calcoliamo l'argomento: Essendo $a = \sqrt{3} > 0$ e $b = 1 > 0$ (primo quadrante), $\theta = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$.

Pertanto: $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$.

4.2 Prodotto in Forma Trigonometrica: Significato Geometrico

La potenza della forma trigonometrica si manifesta nel prodotto. Siano:

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \quad \text{e} \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

Moltiplicandoli ed espandendo si ottiene:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2[\cos\theta_1\cos\theta_2 + i\cos\theta_1\sin\theta_2 + i\sin\theta_1\cos\theta_2 + i^2\sin\theta_1\sin\theta_2] \\ &= r_1 r_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)] \end{aligned}$$

Utilizzando le *formule di addizione* della trigonometria, arriviamo al risultato fondamentale:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2\left[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\right] \tag{14}$$

Questo dimostra che, per moltiplicare due numeri complessi:

1. **Si moltiplicano i moduli:** $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ (dilatazione omotetica).

2. **Si sommano gli argomenti:** $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$ (rotazione).

Come evidenziato negli appunti, moltiplicare per un numero complesso z corrisponde geometricamente a una rotazione di un angolo $\theta = \text{Arg}(z)$ seguita da una dilatazione di un fattore $r = |z|$. Per esempio, moltiplicare per $i = 1(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ corrisponde a una pura rotazione antioraria di 90° ($\frac{\pi}{2}$ radianti).

5 Potenze e Radici nel Campo Complesso

5.1 Formula di De Moivre

Se moltiplichiamo un numero per se stesso n volte, dalla regola del prodotto si evince che i moduli si moltiplicano n volte (generando r^n) e gli argomenti si sommano n volte (generando $n\theta$). Questa è la celebre **Formula di De Moivre**:

$$z^n = [r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n\left(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\right) \tag{15}$$

Esempio 5.1. Calcoliamo $(2+2i)^{100}$, come proposto nelle note.

1. Troviamo modulo e argomento: $r = \sqrt{2^2+2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. $\theta = \arctan(2/2) = \arctan(1) = \pi/4$.

2. Applichiamo De Moivre:

$$\begin{aligned}(2+2i)^{100} &= \left(2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)\right)^{100} \\ &= (2^{3/2})^{100}\left(\cos\left(100\cdot\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(100\cdot\frac{\pi}{4}\right)\right) \\ &= 2^{150}\left(\cos(25\pi) + i\sin(25\pi)\right)\end{aligned}$$

3. Riduciamo l'angolo: $25\pi \equiv \pi \pmod{2\pi}$. Poiché $\cos(\pi) = -1$ e $\sin(\pi) = 0$:

$$(2+2i)^{100} = -2^{150}$$

(Nota: Nelle dispense originali l'autore ha scritto $8^{50}(-1) = -8^{50}$, che è esattamente equivalente a -2^{150}).

5.2 Radici n-esime di un numero complesso

Mentre nei numeri reali un numero positivo ha due radici quadrate reali e un numero negativo non ne ha nessuna, nel campo dei numeri complessi la situazione è perfetta: **ogni numero complesso non nullo possiede esattamente n radici n-esime distinte**.

Cerchiamo un numero $w = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ tale che $w^n = z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Applicando De Moivre a w^n:

$$\rho^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)) = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Uguagliando moduli e argomenti:

- $\rho^n = r \implies \rho = \sqrt[n]{r}$ (questa è la radice n-esima reale e positiva del numero reale r).

- $n\varphi = \theta + 2k\pi \implies \varphi_k = \frac{\theta+2k\pi}{n}$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Poiché le funzioni seno e coseno sono periodiche di 2π, per k che varia da 0 a $n-1$ si ottengono n angoli distinti. Per $k = n$, si ricade nello stesso angolo di $k = 0$.

Teorema 5.1 (Formula delle Radici n-esime)**.** *Le n radici dell'equazione $w^n = z$ sono date dalla formula:*

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)\right], \quad \textit{per } k = 0, 1, 2, \ldots, n-1 \tag{16}$$

Geograficamente, queste n radici condividono tutte lo stesso modulo $\sqrt[n]{r}$ (quindi giacciono su una circonferenza di tale raggio centrata nell'origine) e i loro argomenti differiscono di una quantità costante pari a $\frac{2\pi}{n}$. Pertanto, le radici **costituiscono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza**.

Figura 2: Rappresentazione grafica delle radici seste. Nelle note a pagina 5, viene raffigurato un piano con 6 semirette (vettori) disposte in modo simmetrico attorno all'origine, intervallate da un angolo di $\pi/3$ radianti (60 gradi). Questi rappresentano i vertici di un esagono regolare centrato nell'origine, tipica rappresentazione grafica delle n soluzioni di una radice complessa.

Esempio 5.2. Calcoliamo le radici seste di $z = -4i$ (Es. pag 5).

1. Esprimiamo z in forma polare: $r = |-4i| = 4$. $\mathrm{Arg}(-4i) = \frac{3\pi}{2}$. Quindi $z = 4\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$.
2. Il modulo di tutte le radici sarà $\rho = \sqrt[6]{4} = 4^{1/6} = 2^{2/6} = \sqrt[3]{2}$.
3. Gli angoli saranno $\varphi_k = \frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{3}$ per $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Sostituendo i valori di k otteniamo le 6 radici distinte.

5.3 Radice Quadrata: Il Metodo Algebrico

Gli appunti (Pagina 3) forniscono anche una formula algebrica esplicita per trovare le radici quadrate di $z = a + ib$ senza passare dalla trigonometria. Sia $w^2 = z$. Si può

dimostrare che le due radici $w = \pm(x + iy)$ sono date da:

$$w = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2}} + i \cdot \text{sgn}(b) \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2}} \right) \tag{17}$$

La verifica mostrata negli appunti quadra il termine a destra:

$$\begin{aligned} w^2 &= \left(\frac{\sqrt{a^2+b^2}+a}{2} \right) + i^2 \left(\frac{\sqrt{a^2+b^2}-a}{2} \right) + 2i \sqrt{\frac{(\sqrt{a^2+b^2}+a)(\sqrt{a^2+b^2}-a)}{4}} \\ &= \frac{a+a}{2} + 2i \sqrt{\frac{(a^2+b^2)-a^2}{4}} = a + 2i\sqrt{\frac{b^2}{4}} = a + ib = z \end{aligned}$$

6 Forma Esponenziale e Formule di Eulero

Introduciamo ora una delle identità più belle ed eleganti della matematica. Per un generico numero reale θ, si definisce l'esponenziale complesso tramite la **Formula di Eulero**:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \tag{18}$$

Questa definizione permette di riscrivere la forma trigonometrica in modo estremamente compatto, nota come **forma esponenziale**:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \iff z = re^{i\theta} \tag{19}$$

L'utilizzo dell'esponenziale rende le regole per prodotto e quoziente immediate estensioni delle normali proprietà delle potenze:

- $z_1 \cdot z_2 = (r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$
- $z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ (Formula di De Moivre immediata).

6.1 Esponenziale di un Numero Complesso Generico

Se l'esponente non è immaginario puro ma un generico complesso $w = a + ib$, la funzione esponenziale e^w si calcola come:

$$e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos b + i \sin b) \tag{20}$$

L'appunto a pag. 5 verifica che per e^z valga la consueta regola dell'addizione degli esponenti: $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$. Posti $z_1 = a + ib$ e $z_2 = c + id$:

$$\begin{aligned} e^{z_1+z_2} &= e^{(a+c)+i(b+d)} = e^{a+c}(\cos(b+d) + i\sin(b+d)) \\ &= e^a e^c(\cos b \cos d - \sin b \sin d + i(\sin b \cos d + \cos b \sin d)) \end{aligned}$$

Sviluppando il prodotto tra le forme estese di e^{z_1} ed e^{z_2}, si ottiene l'identica espressione, confermando la solidità strutturale della notazione.

6.2 Le Funzioni Trigonometriche in funzione di e

Dalla formula di Eulero $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ e calcolando $e^{-ix} = \cos(-x) + i \sin(-x) = \cos x - i \sin x$, risolvendo il sistema lineare per $\cos x$ e $\sin x$ si ottengono le espressioni esponenziali delle funzioni goniometriche:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \qquad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \tag{21}$$

Un esercizio interessante proposto nelle note chiede di dimostrare, con queste definizioni, l'identità del seno dell'angolo doppio:

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= \frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} = \frac{(e^{ix})^2 - (e^{-ix})^2}{2i} = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})(e^{ix} + e^{-ix})}{2i} \\ &= 2\left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)\left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right) = 2 \sin x \cos x \end{aligned}$$

7 Polinomi e Teorema Fondamentale dell'Algebra

Il culmine dello studio dei numeri complessi, specialmente in un corso universitario di base, è la comprensione del loro comportamento riguardo ai polinomi.

Teorema 7.1 (Teorema Fondamentale dell'Algebra)**.** *Ogni polinomio a coefficienti complessi $p(z) \in \mathbb{C}[z]$ di grado $n \geq 1$ ammette sempre almeno una radice in $\mathbb{C}$.*

Una conseguenza diretta di questo teorema, combinato con il Teorema di Ruffini, è che ogni polinomio di grado n a coefficienti complessi possiede **esattamente n radici complesse** (contate con la loro molteplicità), permettendo sempre la fattorizzazione completa:

$$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) \tag{22}$$

7.1 Radici Complesse Coniugate

Un risultato cruciale riguarda i polinomi a coefficienti *reali* (sottoinsieme di $\mathbb{C}$). Se un polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ possiede una radice complessa $\alpha = a + ib$ (con $b \neq 0$), allora **anche il suo complesso coniugato $\overline{\alpha} = a - ib$ deve essere radice di $p(x)$.**

Dimostrazione (abbozzata negli appunti): Sia $p(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j$ con $a_j \in \mathbb{R}$. Supponiamo $p(\alpha) = 0$. Calcoliamo il coniugato dell'intera espressione:

$$\begin{aligned} \overline{p(\alpha)} &= \overline{\sum_{j=0}^{n} a_j \alpha^j} = \sum_{j=0}^{n} \overline{a_j \alpha^j} \\ &= \sum_{j=0}^{n} \overline{a_j}\,\overline{\alpha^j} = \sum_{j=0}^{n} a_j (\overline{\alpha})^j \quad (\text{poiché } a_j \in \mathbb{R} \implies \overline{a_j} = a_j) \\ &= p(\overline{\alpha}) \end{aligned}$$

Ma poiché $p(\alpha) = 0$, e il coniugato di 0 è 0, otteniamo $p(\overline{\alpha}) = 0$. □

Da ciò discende che *le radici non reali di un polinomio a coefficienti reali si presentano sempre a coppie complesse coniugate.*

7.2 Esempio di Scomposizione Polinomiale (Pag. 6)

Viene proposto il seguente esercizio notevole: Determinare le radici del polinomio di quinto grado:

$$P(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4x - 4$$

sapendo per ipotesi che $x_1 = 1 + i$ è una sua radice.

Soluzione ragionata:

1. Essendo i coefficienti di $P(x)$ tutti reali, per il teorema precedente anche il coniugato $x_2 = 1 - i$ deve essere una radice.

2. Se $P(x)$ si annulla sia in $(1 + i)$ che in $(1 - i)$, per il Teorema di Ruffini esso deve essere divisibile per il prodotto:

   $$D(x) = (x-(1+i))(x-(1-i)) = (x-1-i)(x-1+i) = (x-1)^2-i^2 = x^2-2x+1+1 = x^2-2x+2$$

3. Eseguiamo la divisione polinomiale lunga tra $P(x)$ e $D(x)$:

   $$\begin{array}{r|l} x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4x - 4 & x^2 - 2x + 2 \\ \hline -(x^5 - 2x^4 + 2x^3) & x^3 - 2 \\ \hline -2x^2 + 4x - 4 & \\ -(-2x^2 + 4x - 4) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

4. La divisione ha resto zero (come previsto). Otteniamo quindi la scomposizione parziale:

   $$P(x) = (x^2 - 2x + 2)(x^3 - 2)$$

5. Rimane da risolvere l'equazione $x^3 - 2 = 0 \implies x^3 = 2$. Ciò richiede il calcolo delle tre radici cubiche del numero reale 2 nel campo complesso. In forma polare, $2 = 2(\cos 0 + i \sin 0)$. Le tre radici saranno:

   $$x_k = \sqrt[3]{2} \left[\cos\left(\frac{0 + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{0 + 2k\pi}{3}\right) \right] \quad \text{per } k = 0, 1, 2$$

   Pertanto:

   - $k = 0 \implies x_3 = \sqrt[3]{2}$ (radice reale)
   - $k = 1 \implies x_4 = \sqrt[3]{2} \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
   - $k = 2 \implies x_5 = \sqrt[3]{2} \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

6. **Conclusione:** Le 5 radici di $P(x)$ sono l'insieme: $\left\{1 + i, 1 - i, \sqrt[3]{2}, x_4, x_5\right\}$.

Questo esempio mostra mirabilmente l'interazione tra forma algebrica, coniugio, teoremi sui polinomi e calcolo delle radici in forma trigonometrica, offrendo una sintesi perfetta dell'intero apparato teorico dei numeri complessi.